



BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH HÓA TRỊ CỦA NGUYÊN TỐ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khái niệm hóa trị được định nghĩa như thế nào?

- a) Là con số biểu thị khối lượng của nguyên tử trong hợp chất.
- b) Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
- c) Là con số biểu thị tổng số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
- d) Là con số biểu thị số lượng proton trong hạt nhân nguyên tử.

Câu hỏi 2

Theo quy ước, người ta chọn hóa trị của các nguyên tố nào làm đơn vị chuẩn để xác định hóa trị của các nguyên tố khác?

- a) H có hóa trị I, O có hóa trị II.
- b) C có hóa trị IV, O có hóa trị II.
- c) H có hóa trị I, Na có hóa trị I.
- d) O có hóa trị II, Ca có hóa trị II.

Câu hỏi 3

Nhóm các nguyên tố nào sau đây đều có hóa trị I trong các hợp chất thông thường?

- a) O, Ca, Mg, Ba.
- b) H, Na, K, Ag.
- c) Al, Fe, Cu, Zn.
- d) C, S, P, N.

Câu hỏi 4

Theo quy tắc hóa trị, trong công thức hóa học A_xB_y (với a, b lần lượt là hóa trị của A và B), biểu thức nào sau đây đúng?

- a) $x \cdot y = a \cdot b$
- b) $a \cdot y = b \cdot x$
- c) $a \cdot x = b \cdot y$
- d) $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$

Câu hỏi 5

Trong hợp chất H_2S , hóa trị của nguyên tố Sulfur (S) là bao nhiêu?

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.

Câu hỏi 6

Xác định hóa trị của nguyên tố Carbon (C) trong hợp chất carbon dioxide (CO_2).

- a) II.
- b) III.
- c) IV.
- d) VI.

Câu hỏi 7

Hóa trị của nguyên tố Iron (Fe) trong hợp chất Fe_2O_3 là bao nhiêu?

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.

Câu hỏi 8

Một hợp chất có công thức hóa học là P_2O_5 . Hóa trị của Phosphorus (P) trong hợp chất này là:

- a) II.
- b) III.
- c) IV.
- d) V.

Câu hỏi 9

Biết Mg có hóa trị II và Cl có hóa trị I, công thức hóa học nào sau đây viết SAI?

- a) $MgCl_2$.
- b) NaCl.
- c) MgCl.
- d) HCl.

Câu hỏi 10

Biết nguyên tố X có hóa trị bằng với hóa trị của Al trong hợp chất Al_2O_3 . Hóa trị của X là:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu về khái niệm và quy ước hóa trị:

- a) Hóa trị biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác. ☐
- b) Trong các hợp chất, nguyên tố Oxygen (O) luôn được quy ước có hóa trị I. ☐
- c) Nguyên tố Hydrogen (H) được quy ước làm đơn vị chuẩn với hóa trị I. ☐
- d) Các nguyên tố kim loại như Ca, Mg, Ba thường có hóa trị I trong các hợp chất. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan đến quy tắc hóa trị:

- a) Trong công thức hóa học A_xB_y , quy tắc hóa trị được biểu diễn là $a \cdot x = b \cdot y$ (với a, b là hóa trị tương ứng). ☐
- b) Dựa vào quy tắc hóa trị, nếu biết hóa trị của một nguyên tố, ta luôn tìm được hóa trị của nguyên tố còn lại trong hợp chất 2 nguyên tố. ☐
- c) Trong hợp chất SO_3 , nguyên tố Sulfur (S) có hóa trị III. ☐
- d) Nguyên tố Iron (Fe) chỉ có một hóa trị duy nhất là II trong tất cả các hợp chất. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá kết quả xác định hóa trị của các nguyên tố trong một số hợp chất cụ thể:

- a) Trong hợp chất methane (CH_4), nguyên tố Carbon (C) có hóa trị IV. ☐
- b) Trong hợp chất Na_2O , nguyên tố Sodium (Na) có hóa trị II. ☐
- c) Công thức hóa học tạo bởi K (hóa trị I) và O (hóa trị II) là K_2O . ☐
- d) Trong hợp chất CuO , nguyên tố Copper (Cu) có hóa trị I. ☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các lập luận mở rộng dựa trên quy tắc hóa trị:

- a) Trong hợp chất N_2O_5 , nguyên tố Nitrogen (N) có hóa trị V. ☐
- b) Hợp chất tạo bởi nguyên tố X (hóa trị III) và nguyên tố O (hóa trị II) có công thức là X_3O_2 . ☐
- c) Trong hợp chất H_2S , Sulfur (S) có cùng hóa trị với Calcium (Ca) trong hợp chất CaO . ☐
- d) Nếu hợp chất của A với H là AH_3 và của B với O là BO , thì công thức hợp chất tạo bởi A và B là A_2B_3 . ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Sử dụng quy ước H hóa trị I và O hóa trị II, em hãy xác định hóa trị của nguyên tố Nitrogen (N) trong hợp chất ammonia (NH_3) và hợp chất nitrogen dioxide (NO_2). Trình bày rõ cách tính.

Câu hỏi 2

Bằng cách vận dụng quy tắc hóa trị, hãy xác định hóa trị của nguyên tố Sulfur (S) trong hai hợp chất sulfur dioxide (SO_2) và sulfur trioxide (SO_3).

Câu hỏi 3

Nguyên tố X tạo với Oxygen hợp chất có công thức X_2O_3 . Nguyên tố Y tạo với Hydrogen hợp chất có công thức YH_2 . Hãy xác định hóa trị của X, Y và lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X và Y.